LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM APSI

Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan ke 6

Penyusunan USE CASE SISTEM INFORMASI

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Disusun Oleh:

Muhamad Arip Purnama 2507075

Kelas Sistem Infromasi B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Dibuatnya Laporan ini untuk memenuhi tugas Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi Pertemuan 6.

B. Dasar teori

- Use Case: Representasi interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang digunakan untuk menggambarkan layanan atau fungsi yang disediakan sistem dari perspektif pengguna. Dalam analisis sistem berorientasi objek, Use Case menjadi dasar penyusunan skenario interaksi dan membantu menjelaskan kebutuhan fungsional sistem.

- Use Case Specification: Dokumen yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu Use Case berlangsung. Dokumen ini tidak hanya memuat nama Use Case, tetapi juga menjelaskan aktor, tujuan, kondisi awal (*Preconditions*), alur interaksi, kondisi alternatif, dan hasil akhir (*Postconditions*).

- Basic Flow: Alur interaksi normal antara aktor dan sistem ketika seluruh kondisi berjalan sesuai harapan.

- Alternative Flow: Penjelasan mengenai variasi alur ketika terdapat kondisi yang berbeda dari alur utama, tetapi masih merupakan kondisi yang dapat diprediksi (misalnya: buku tidak tersedia atau anggota belum login).

- Hubungan Spesifikasi Use Case dengan UML: Use Case Diagram menggambarkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan Use Case Specification menjelaskan perilaku setiap fungsi secara tekstual. Keduanya harus konsisten, di mana Use Case pada diagram harus dapat dijelaskan spesifikasinya sesuai kebutuhan fungsional sistem. Sparx Enterprise Architect mendukung pemodelan Use Case, skenario, dan dokumentasi ini.

C. Deskripsi Studi Kasus

Latar Belakang: Sebuah perguruan tinggi ingin mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.
Cakupan Proses Pelayanan: Sistem ini mengelola proses pencarian buku, melihat detail buku, peminjaman buku, pengembalian buku, reservasi buku, pengelolaan anggota, pengelolaan katalog, serta pengelolaan transaksi peminjaman.

Aktor yang Terlibat:

- Anggota: Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan.
- Petugas Perpustakaan: Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian.
- Admin: Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog.

Fokus Pemodelan: Berdasarkan identifikasi kebutuhan pengguna sebelumnya, pengembangan dilanjutkan dengan menyusun spesifikasi Use Case secara rinci untuk 8 fungsi utama: Login, Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, Pengembalian Buku, Pengelolaan Katalog, dan Pengelolaan Anggota.

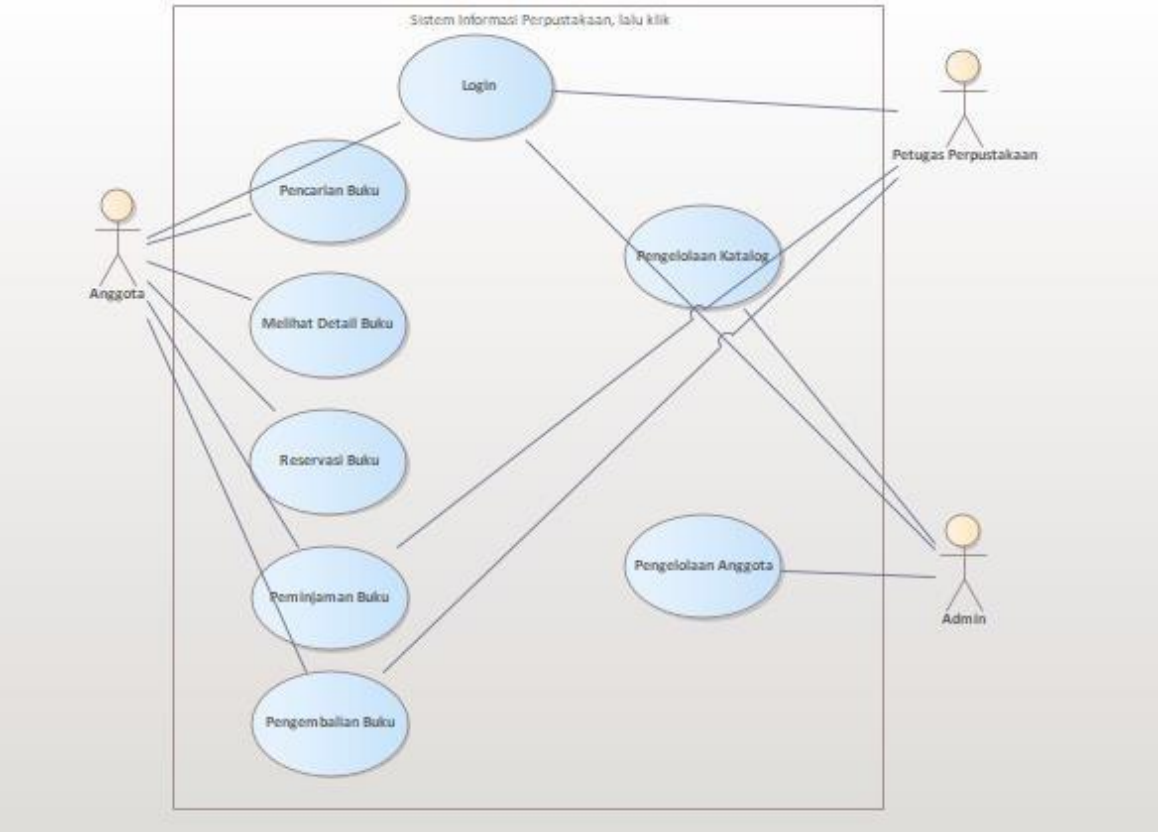
D. Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Login	Anggota, Petugas, Admin
UC-02	Pencarian Buku	Anggota
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota
UC-04	Reservasi Buku	Anggota
UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin

E. Daftar Aktor

Aktor	Deskripsi
Anggota	Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan
Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian
Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog

F. Use Case Diagram



G. Spesifikasi Use Case

1. Spesifikasi UC-01

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Login
Primary Actor	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
Description	Proses otentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan.
Preconditions	Pengguna berada pada halaman utama atau halaman login aplikasi.
Trigger	Pengguna menekan tombol "Login" atau mengakses fitur yang membutuhkan otentikasi.
Basic Flow	1. Aktor memasukkan username (NIM/NIP) dan password. 2. Aktor menekan tombol "Masuk". 3. Sistem memvalidasi kredensial pengguna. 4. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses.
Alternative Flow	AF-01: Kredensial salah (Sistem menampilkan pesan "Username atau Password salah"). AF-02: Akun tidak aktif (Sistem menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif").
Exception Flow	EF-01: Koneksi ke database terputus (Sistem menampilkan pesan gagal terhubung ke server).
Postconditions	Pengguna berhasil masuk ke sistem dengan sesi login yang aktif.

2. Spesifikasi UC-02

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Pencarian Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Fitur untuk mencari katalog buku berdasarkan kata kunci tertentu.
Preconditions	Sistem perpustakaan dapat diakses oleh Anggota.
Trigger	Anggota memasukkan kata kunci pada kolom pencarian dan menekan tombol cari.
Basic Flow	1. Aktor memasukkan kata kunci pencarian. 2. Aktor menekan tombol "Cari". 3. Sistem melakukan pencarian data buku di database. 4. Sistem menampilkan daftar buku yang sesuai.
Alternative Flow	AF-01: Data tidak ditemukan (Sistem menampilkan pesan "Buku tidak ditemukan"). AF-02: Input kosong (Sistem menampilkan seluruh katalog buku secara default).
Exception Flow	EF-01: Server timeout saat pencarian (Sistem meminta pengguna memuat ulang halaman).
Postconditions	Daftar hasil pencarian buku ditampilkan di layar pengguna.

3. Spesifikasi UC-03

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Melihat Detail Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Fitur untuk melihat informasi lengkap dari suatu buku seperti sinopsis dan ketersediaan stok.
Preconditions	Anggota berada di halaman hasil pencarian atau katalog buku.
Trigger	Anggota mengklik atau memilih salah satu judul buku pada daftar.
Basic Flow	1. Aktor memilih buku dari daftar pencarian/katalog. 2. Sistem mengambil data rincian buku dari database. 3. Sistem menampilkan informasi detail buku dan status ketersediaannya.
Alternative Flow	AF-01: Data detail buku tidak lengkap (Sistem menampilkan informasi rincian seadanya yang tersedia di database).
Exception Flow	EF-01: Gagal memuat rincian dari server (Sistem menampilkan peringatan gagal memuat data).
Postconditions	Anggota dapat melihat rincian informasi dan status buku tersebut.

4. Spesifikasi UC-04

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Reservasi Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota melakukan pemesanan buku secara online sebelum mengambilnya di perpustakaan.
Preconditions	Anggota telah login, status keanggotaan aktif, dan berada di halaman detail buku.
Trigger	Anggota memilih atau menekan tombol "Reservasi Buku".
Basic Flow	1. Aktor memilih buku yang ingin direservasi. 2. Sistem memeriksa ketersediaan eksemplar buku. 3. Sistem memvalidasi jumlah kuota reservasi aktif milik Anggota. 4. Aktor mengonfirmasi reservasi. 5. Sistem mencatat data reservasi. 6. Sistem menampilkan kode/bukti reservasi.
Alternative Flow	AF-01: Stok habis (Sistem menginformasikan stok kosong). AF-02: Batas reservasi terlampaui (Sistem menampilkan peringatan batas maksimal tercapai).
Exception Flow	EF-01: Terjadi bentrokan saat 2 pengguna mereservasi eksemplar terakhir (Sistem membatalkan transaksi salah satu pengguna).
Postconditions	Status buku berubah menjadi direservasi dan transaksi tersimpan.

5. Spesifikasi UC-05

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Peminjaman Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Melakukan peminjaman buku.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login.
Trigger	Anggota memilih buku untuk dipinjam.
Basic Flow	1. Aktor memilih buku yang akan dipinjam. 2. Sistem memeriksa ketersediaan buku. 3. Sistem memvalidasi status anggota. 4. Aktor mengonfirmasi peminjaman. 5. Sistem menyimpan transaksi peminjaman. 6. Sistem menampilkan konfirmasi peminjaman.
Alternative Flow	AF-01: Buku tidak tersedia (Menampilkan informasi buku tidak tersedia). AF-02: Anggota mencapai batas peminjaman (Menampilkan informasi batas peminjaman). AF-03: Anggota tidak valid (Menolak transaksi).
Exception Flow	EF-01: Kegagalan sistem saat menyimpan ke database (Sistem membatalkan pencatatan peminjaman).
Postconditions	Transaksi peminjaman tercatat.

H. Basic Flow dan Alternative Flow

1. UC-01

a. Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memasukkan username (NIM/NIP) dan password	
2	Menekan tombol "Masuk"	
3		Memvalidasi kredensial pengguna
4		Menampilkan halaman dashboard sesuai hak akses (role)

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Kredensial salah (Username/Password tidak cocok)	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau Password salah"
AF-02	Akun Nonaktif / Terblokir	Sistem menampilkan pesan peringatan "Akun Anda tidak aktif"

2. UC-02

a. Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memasukkan kata kunci pencarian	
2	Menekan tombol "Cari"	
3		Melakukan pencarian data buku di database perpustakaan
4		Menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kata kunci

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan "Buku tidak ditemukan"
AF-02	Input kosong	Sistem menampilkan seluruh katalog buku secara default

3. UC-03

a. Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih buku dari daftar pencarian/katalog	
2		Mengambil data rincian buku dari database
3		Menampilkan informasi detail buku dan status ketersediaannya

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data detail buku tidak lengkap di database	Sistem menampilkan informasi rincian seadanya yang tersedia di database

4. UC-04

a. Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin direservasi	
2		Memeriksa ketersediaan eksemplar buku
3		Memvalidasi jumlah kuota reservasi aktif milik Anggota
4	Mengonfirmasi reservasi	
5		Menyimpan data reservasi dan menetapkan batas waktu
6		Menampilkan kode/bukti reservasi

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Stok habis	Sistem menginformasikan stok kosong / menawarkan masuk antrean
AF-02	Batas reservasi terlampaui	Sistem menampilkan peringatan batas maksimal tercapai

5. UC-05

a. Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang akan dipinjam	
2		Memeriksa ketersediaan buku
3		Memvalidasi status anggota
4	Mengonfirmasi peminjaman	
5		Menyimpan transaksi peminjaman
6		Menampilkan konfirmasi peminjaman

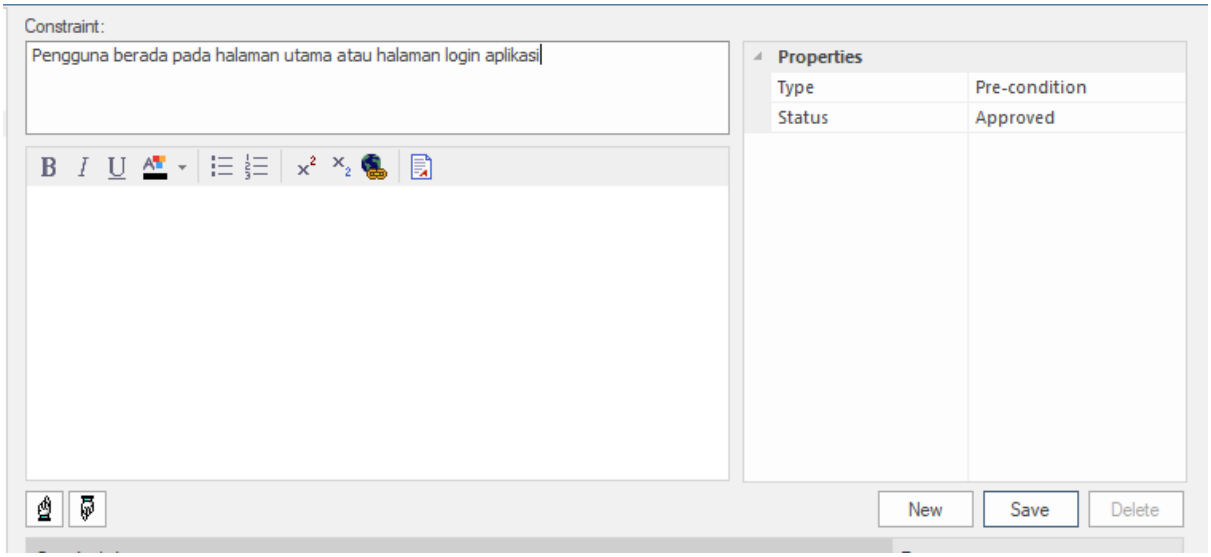
b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Menampilkan informasi buku tidak tersedia
AF-02	Anggota mencapai batas peminjaman	Menampilkan informasi batas peminjaman
AF-03	Anggota tidak valid / memiliki denda	Menolak transaksi peminjaman

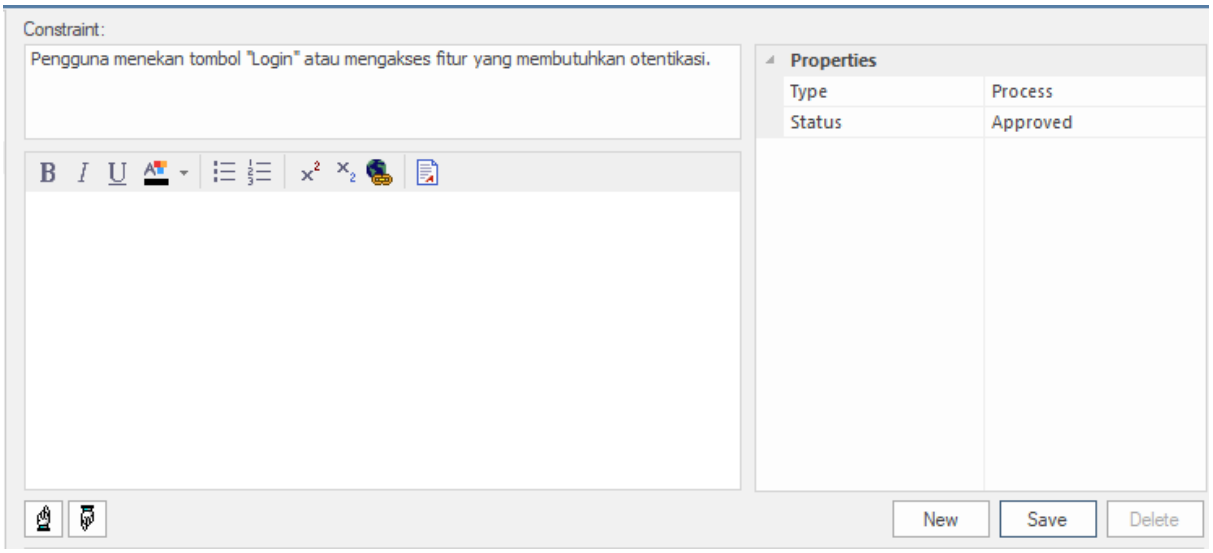
I. Pemodelannya

1. UC-01:LOGIN.

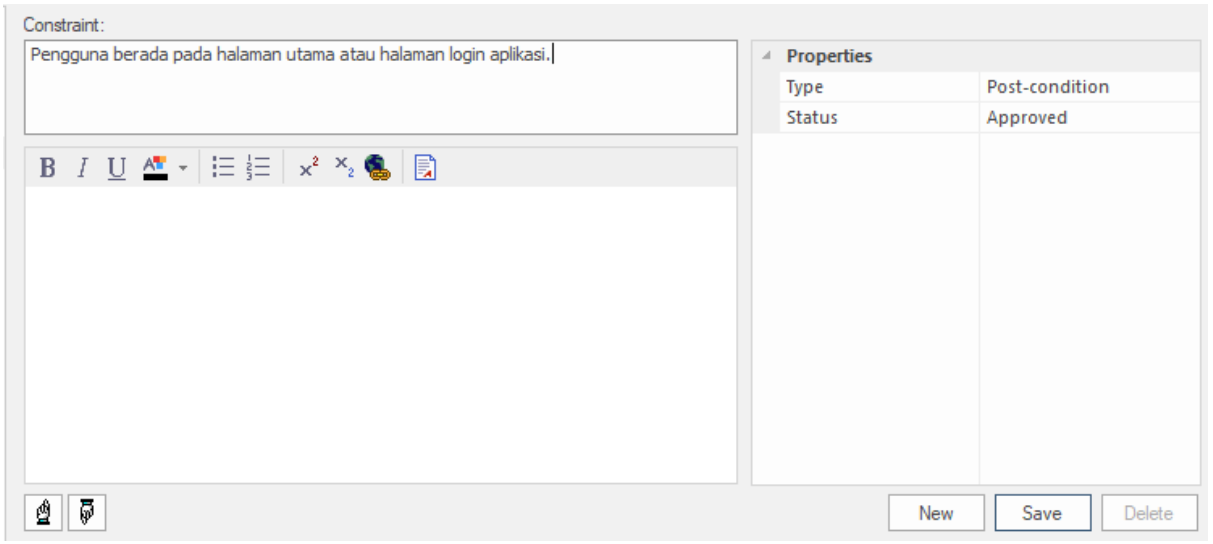
a. Precondition : Pengguna berada pada halaman utama atau halaman login aplikasi



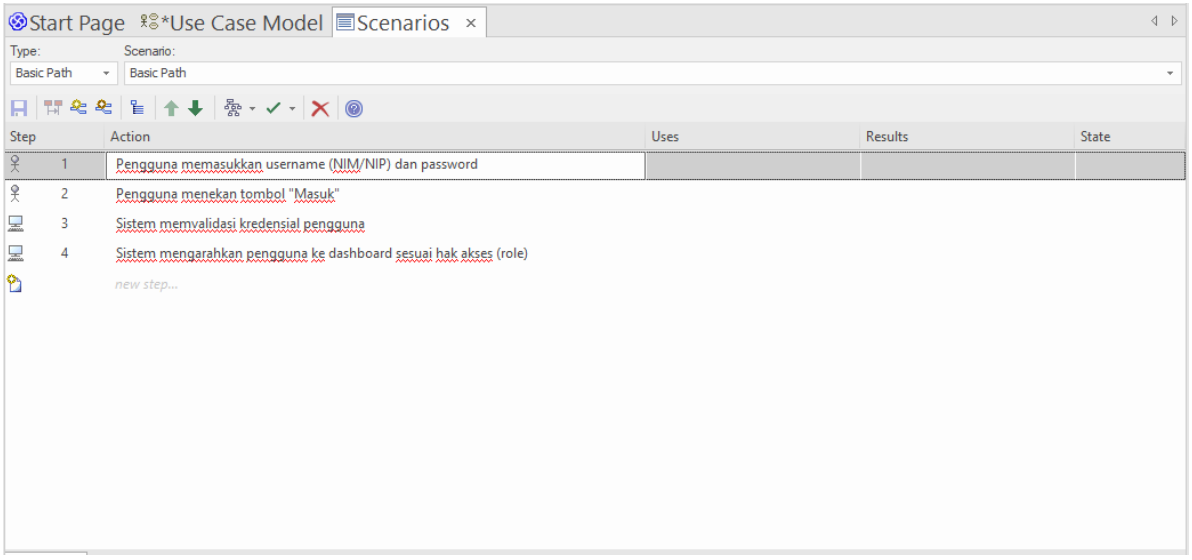
b. Procces(Trigger): Pengguna menekan tombol "Login" atau mengakses fitur yang membutuhkan otentikasi.



c. Postconditions : Pengguna berada pada halaman utama atau halaman login aplikasi.

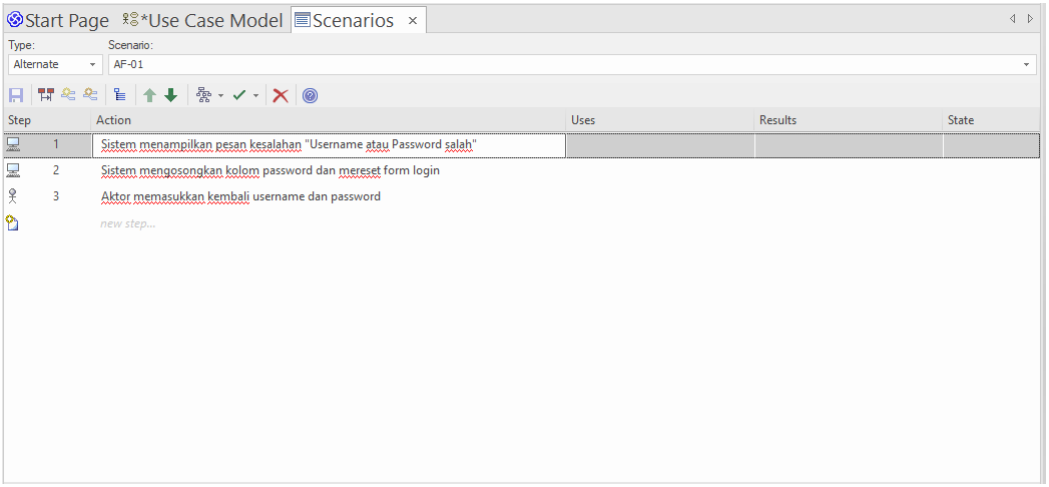


d. Basic Path.

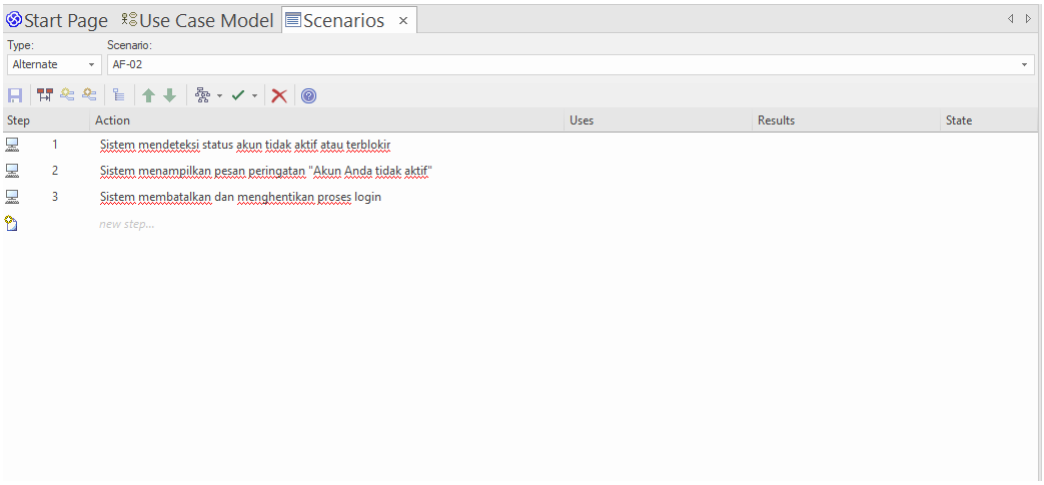


e. Alternative Path.

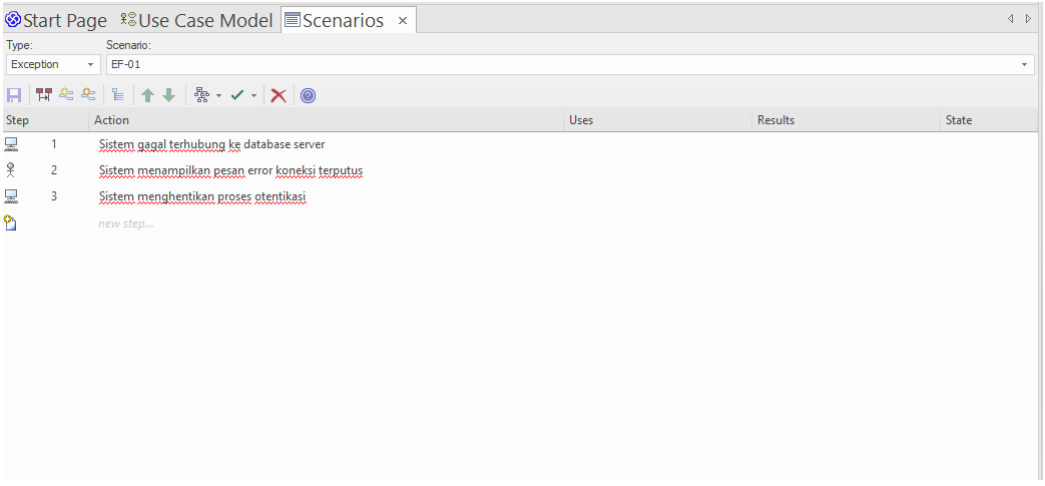
- AF-01(Kredensial salah).



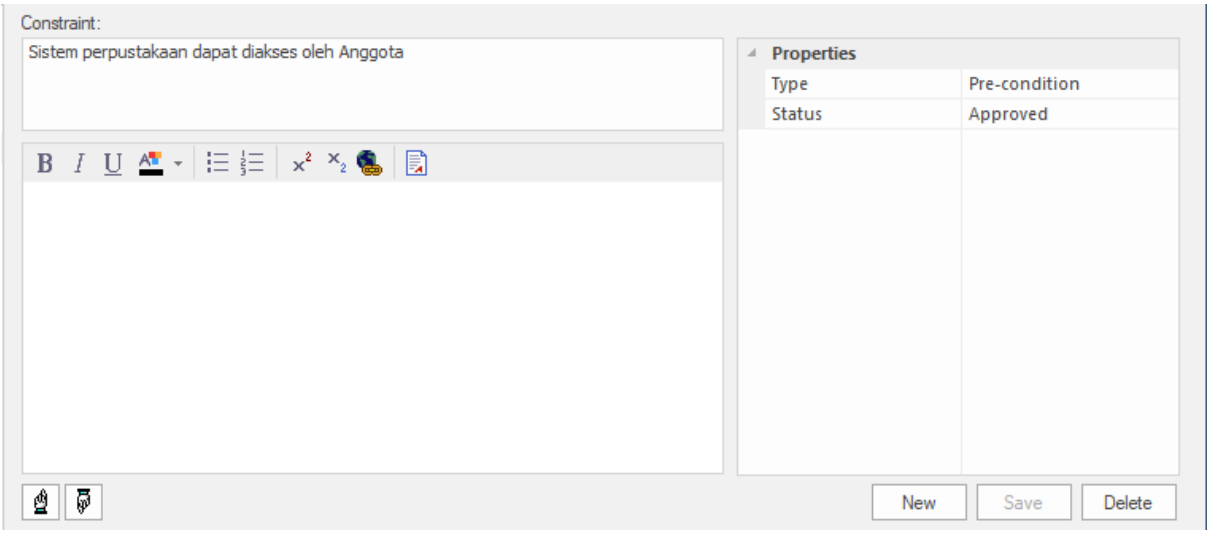
- AF-02(Akun tidak aktif).



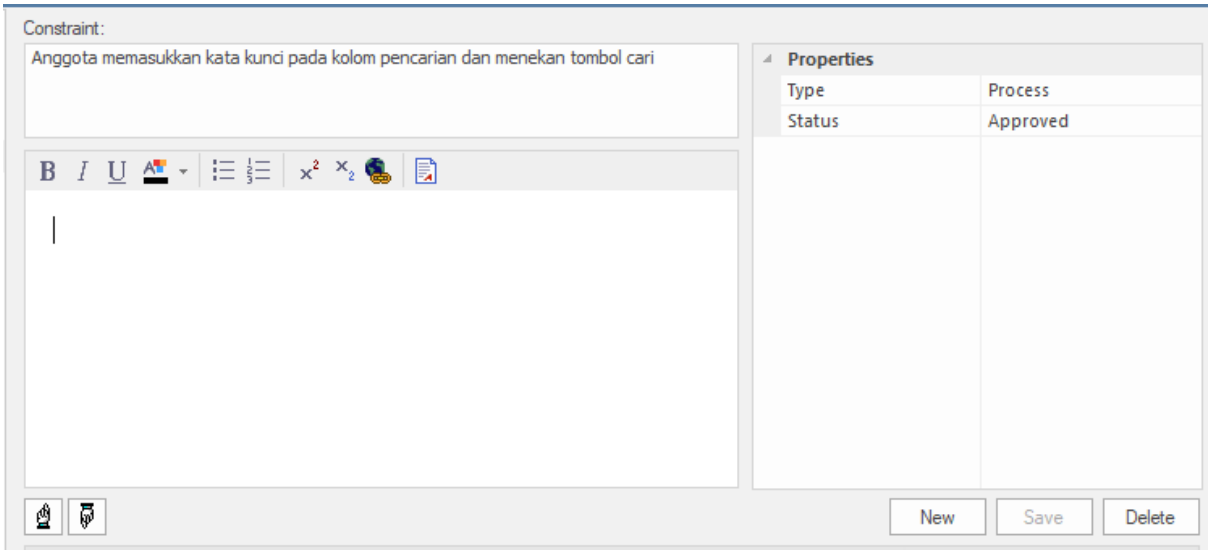
- EF-01(Koneksi ke database terputus).



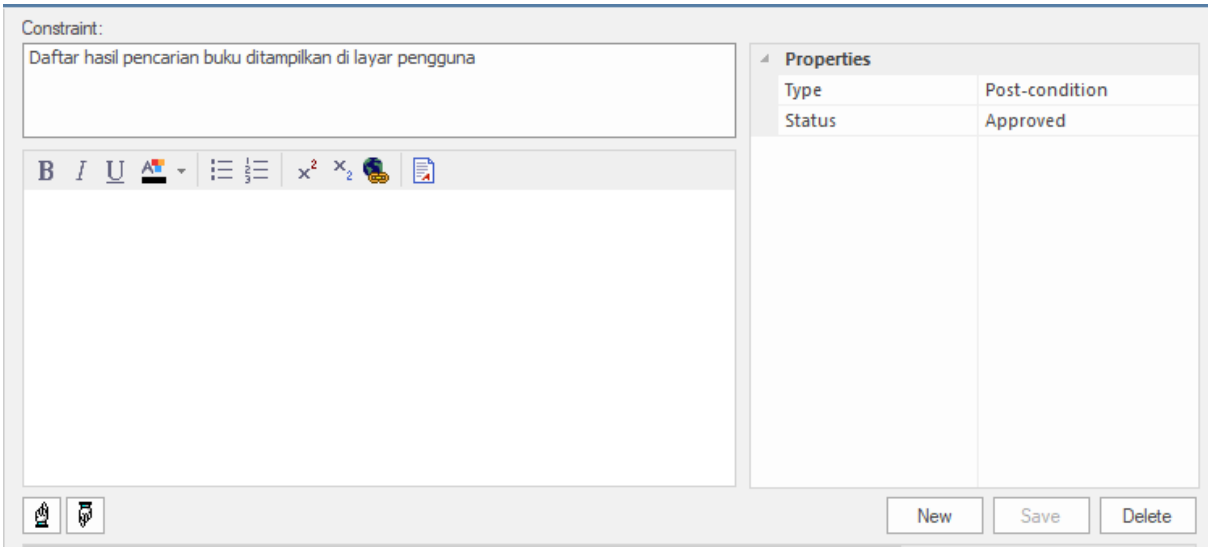
2. UC-02: Pencarian Buku.
   a. Preconditions : Sistem perpustakaan dapat diakses oleh Anggota.



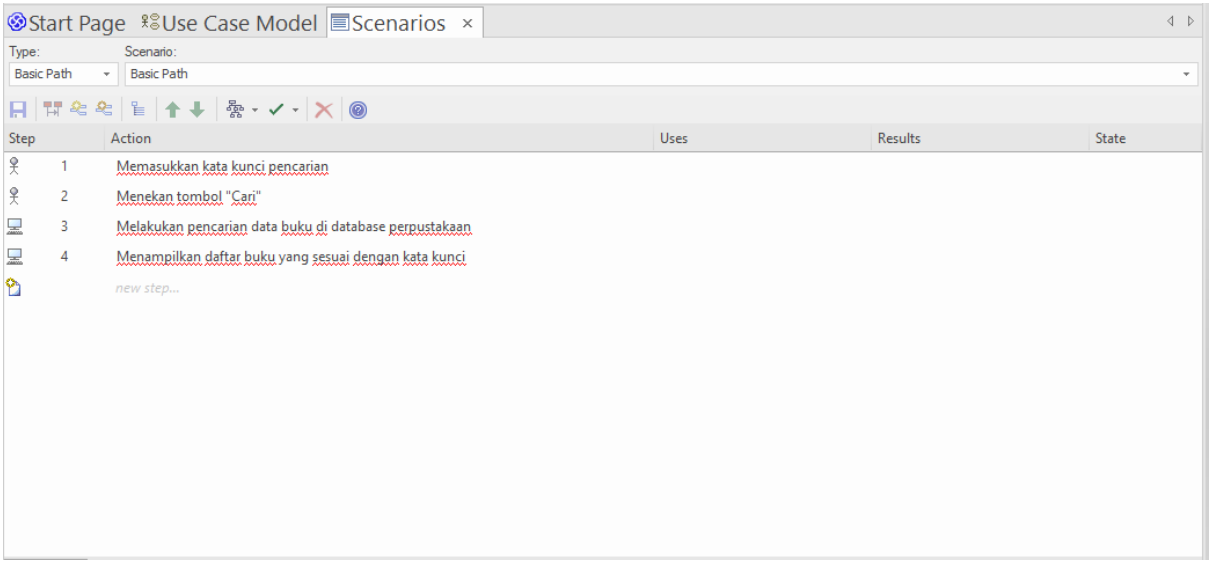
   b. Process(Trigger) : Anggota memasukkan kata kunci pada kolom pencarian dan menekan tombol cari.



   c. Postconditions : Daftar hasil pencarian buku ditampilkan di layar pengguna.

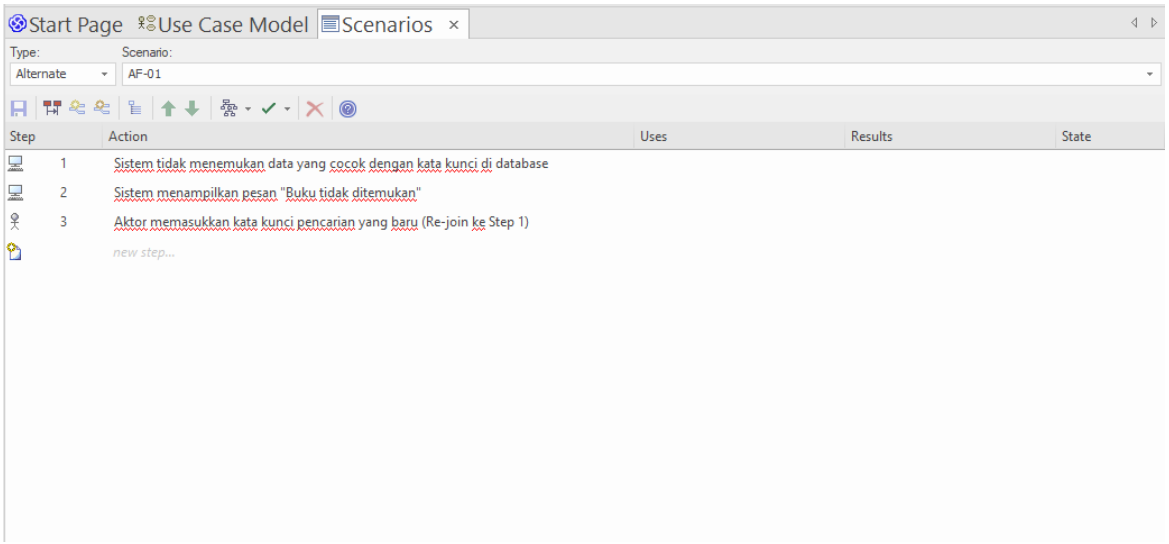


d. Basic Path.

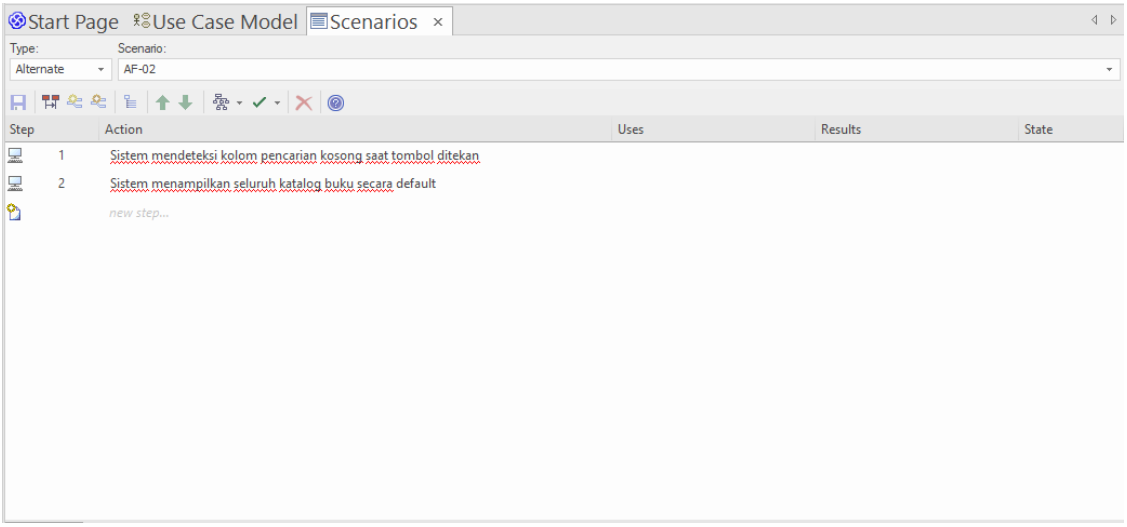


e. Alternative Path.

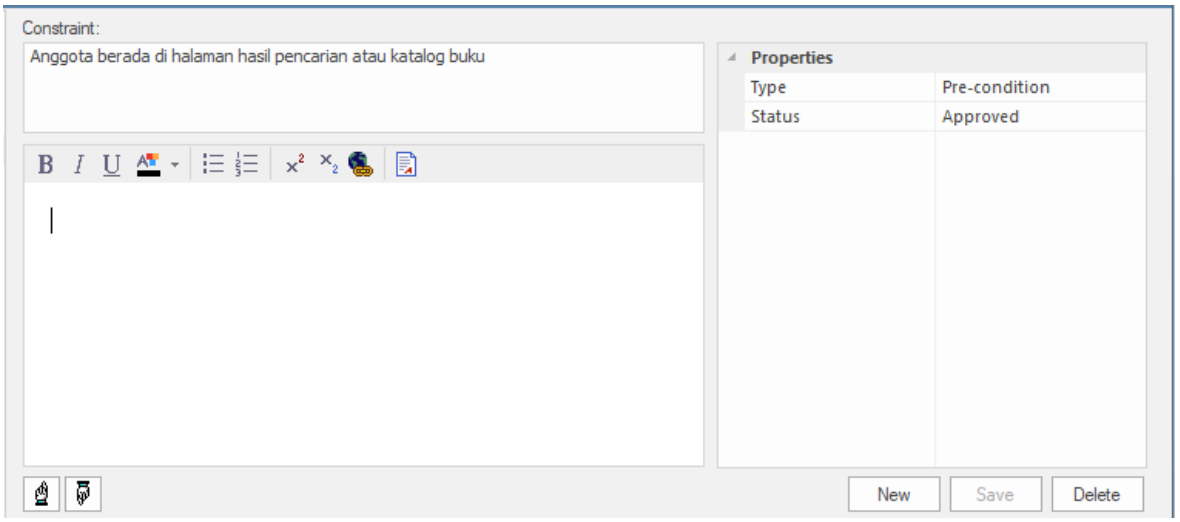
a. AF-01 : Data tidak ditemukan.



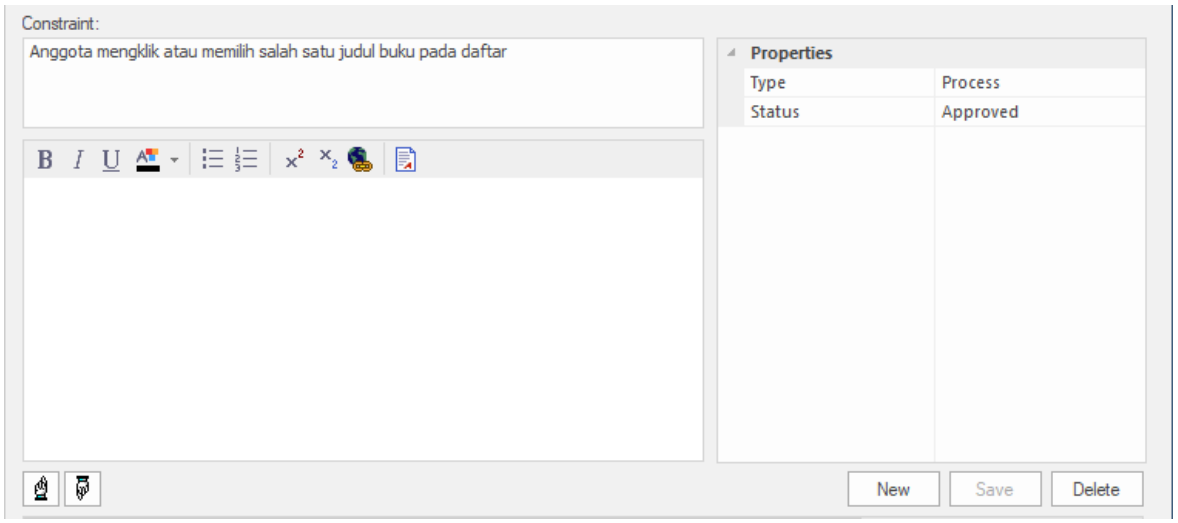
b. AF-02 : Input kosong.



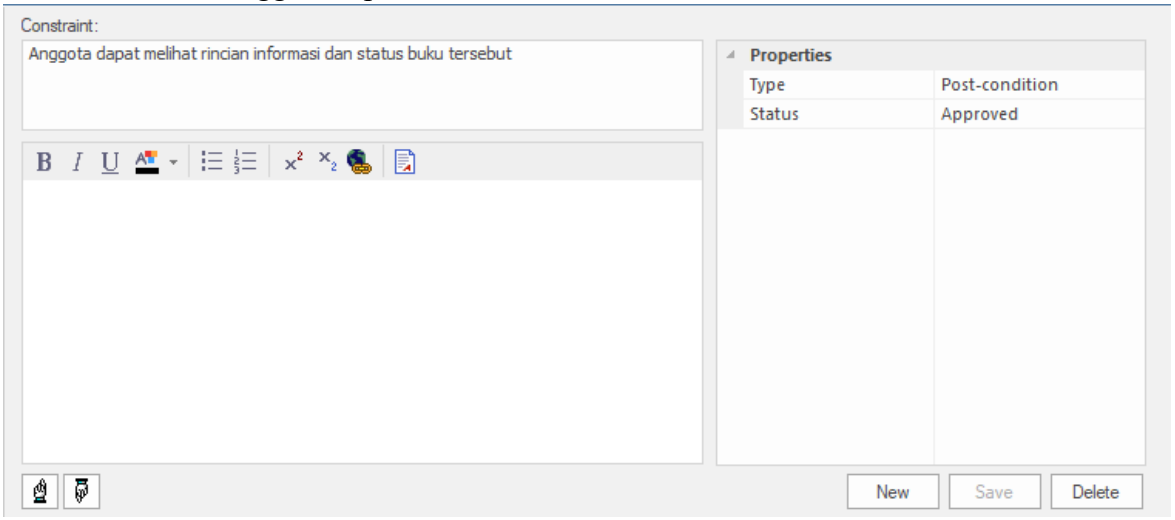
3. UC-03: Melihat Detail Buku.
   a. Preconditions : Anggota berada di halaman hasil pencarian atau katalog buku.



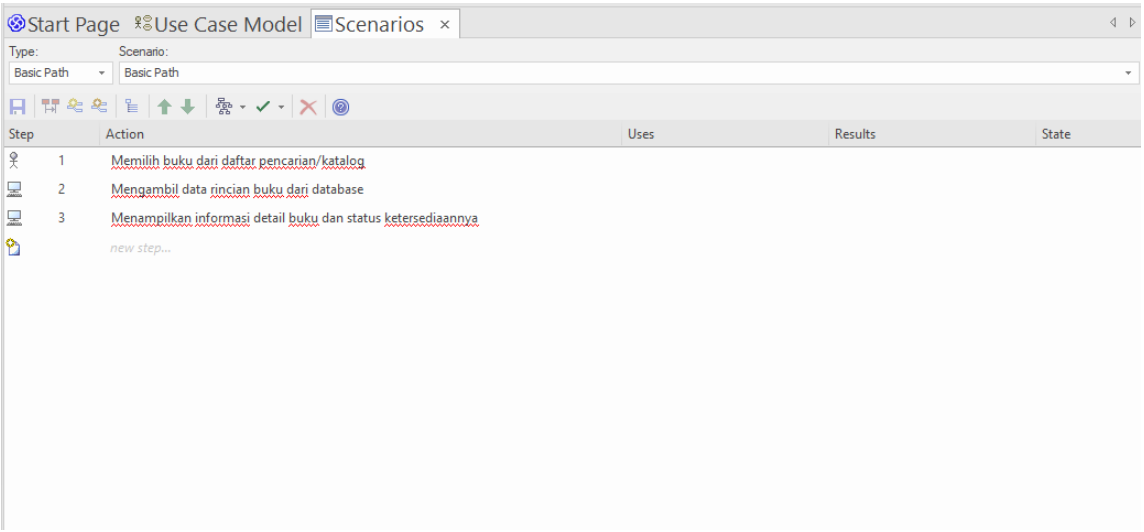
   b. Process(Trigger) : Anggota mengklik atau memilih salah satu judul buku pada daftar.



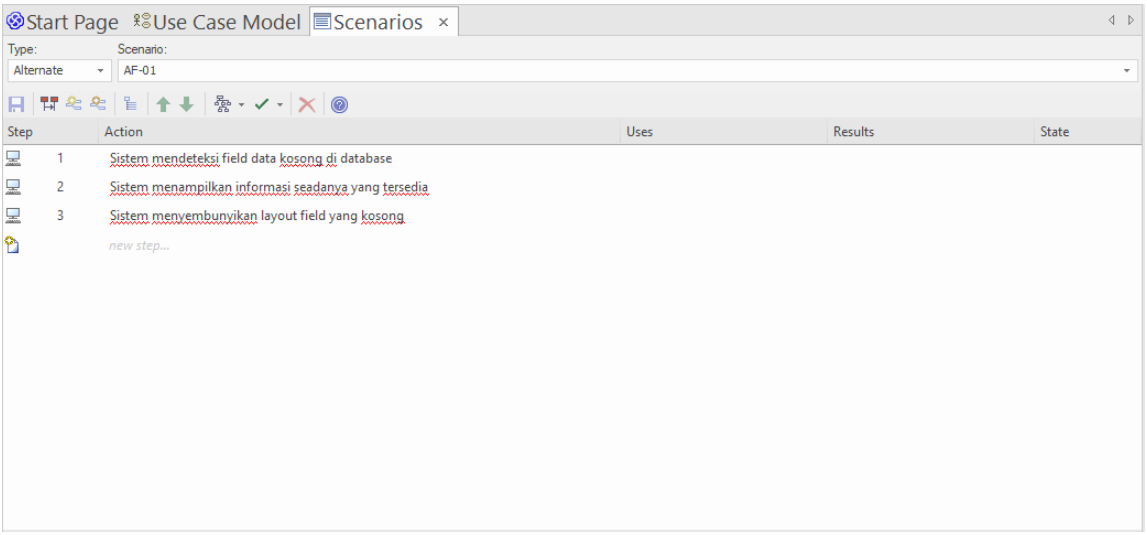
   c. Postconditions : Anggota dapat melihat rincian informasi dan status buku tersebut.



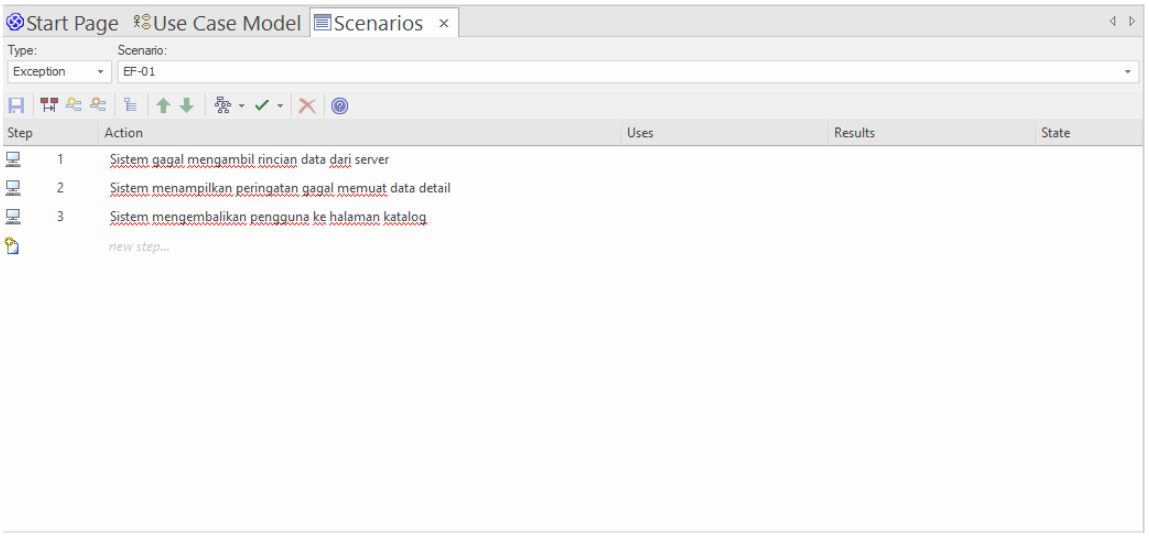
d. Basic Path.



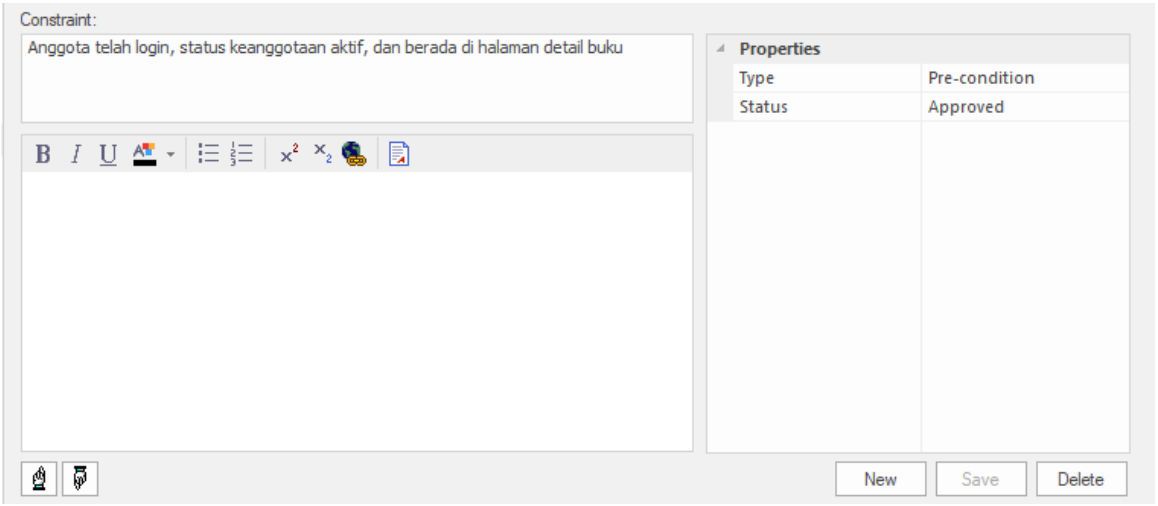
e. Alternative Path : Data detail buku tidak lengkap.



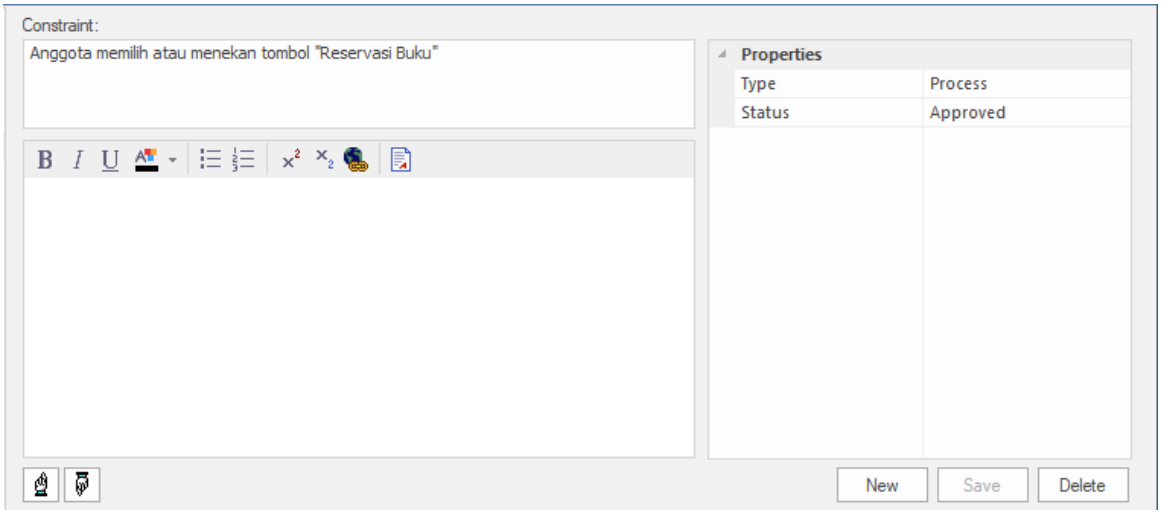
f. Exception Path : Gagal memuat rincian dari server.



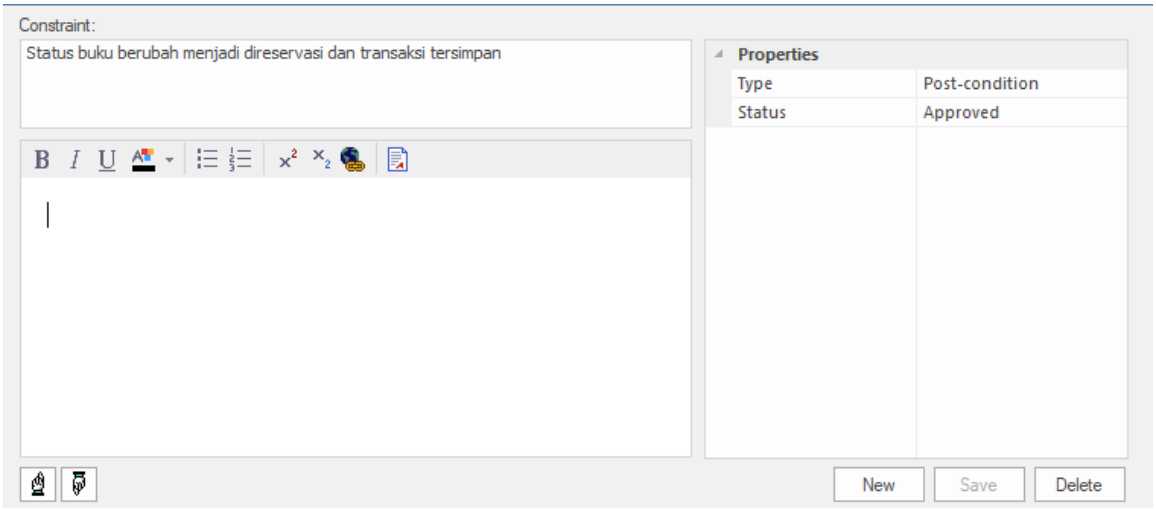
4. UC-04 : Reservasi Buku.
   a. Preconditions : Anggota telah login, status keanggotaan aktif, dan berada di halaman detail buku.



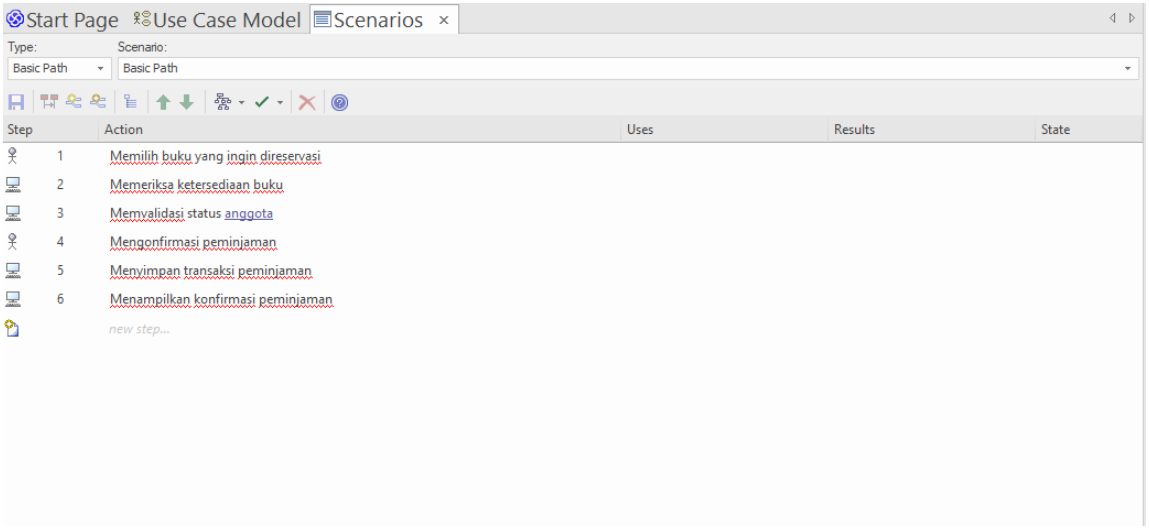
   b. Process(Trigger) : Anggota memilih atau menekan tombol "Reservasi Buku".



   c. Postconditions : Status buku berubah menjadi direservasi dan transaksi tersimpan.

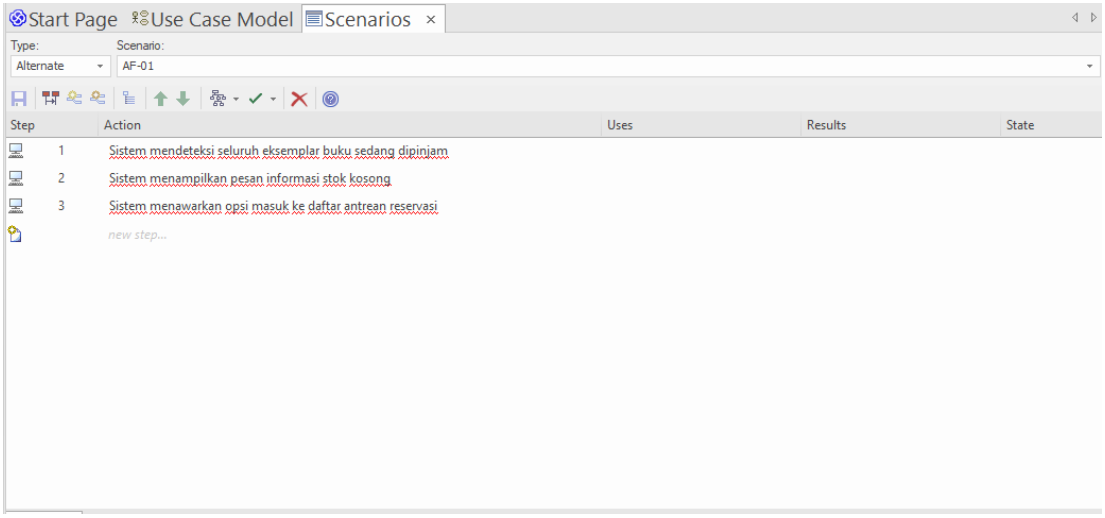


d. Basic Path.

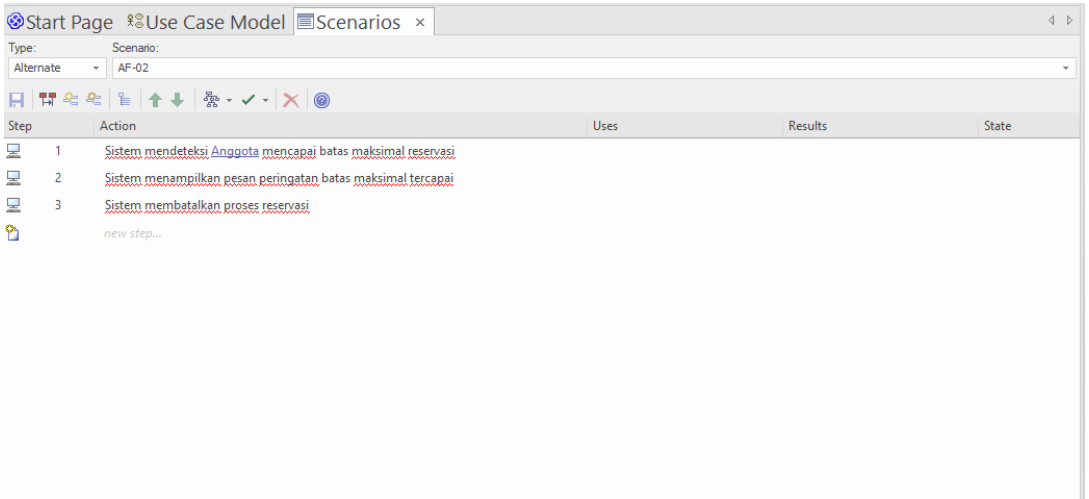


e. Alternative Path.

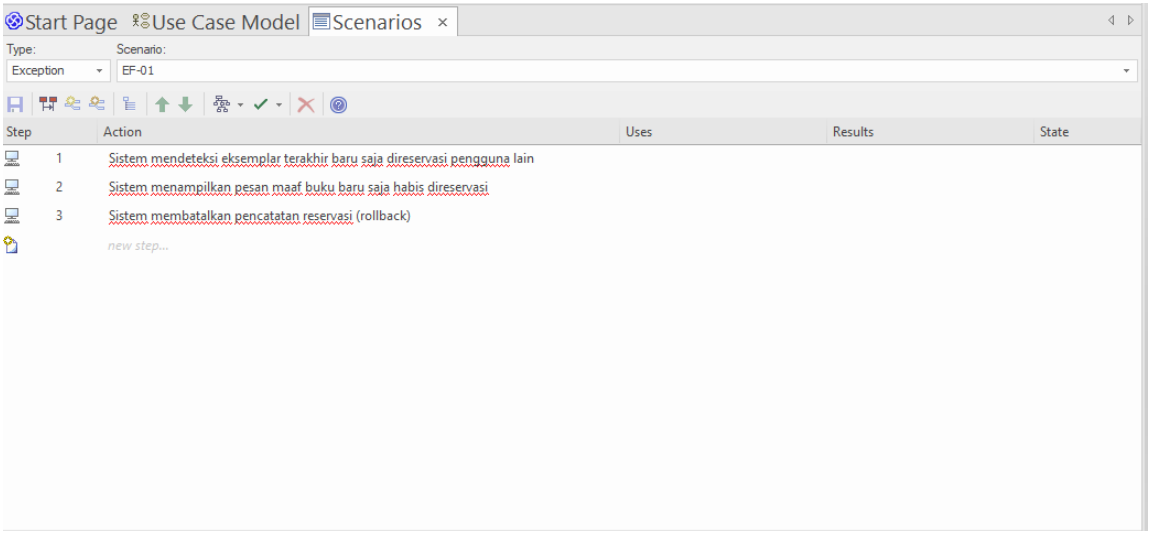
a. AF-01 : Stok habis.



b. AF-02 : Batas reservasi terlampaui.

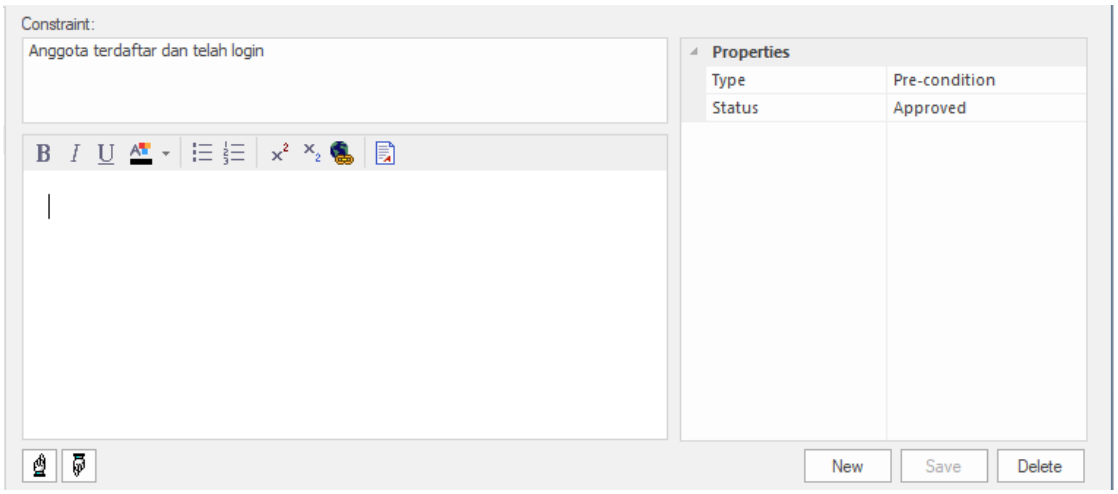


f. Exception Path : Terjadi Bentrokan.

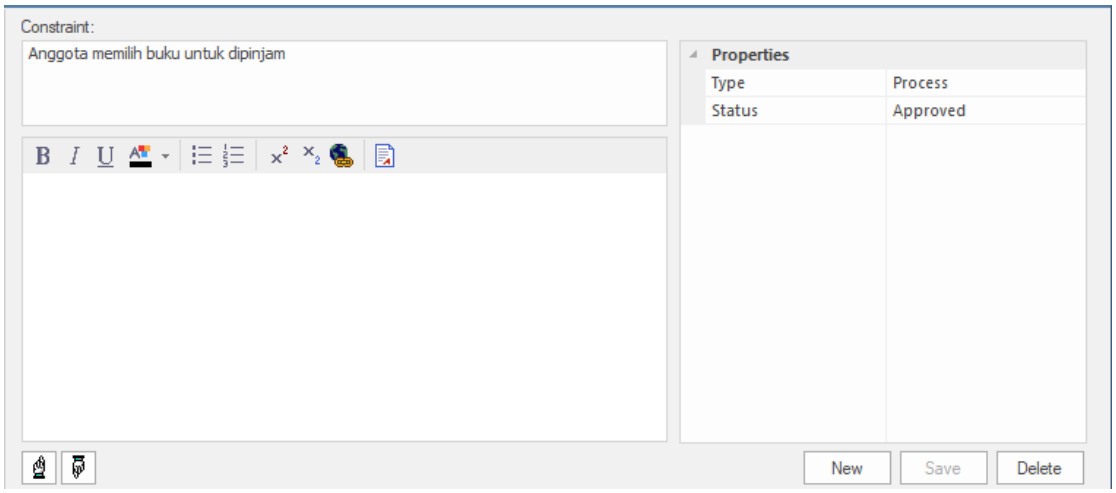


5. UC-05 : Peminjaman Buku.

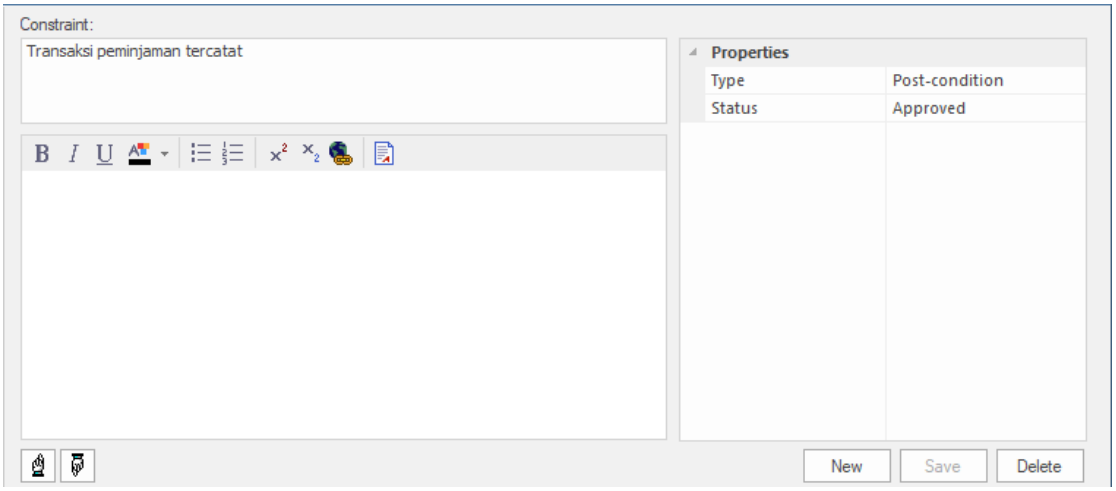
a. Preconditions : Anggota terdaftar dan telah login.



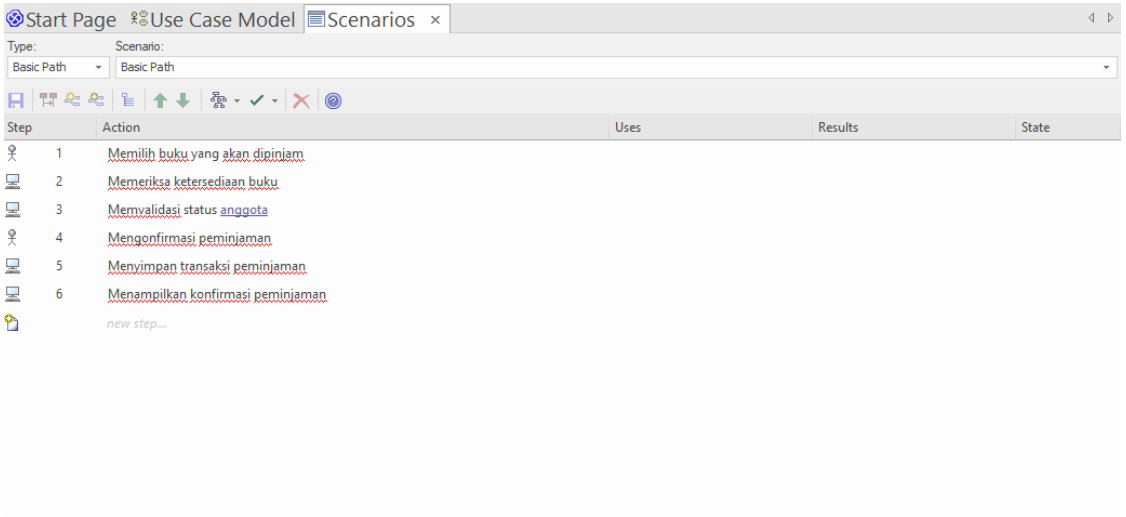
b. Process(Trigger) : Anggota memilih buku untuk dipinjam.



c. Postconditions : Transaksi peminjaman tercatat.

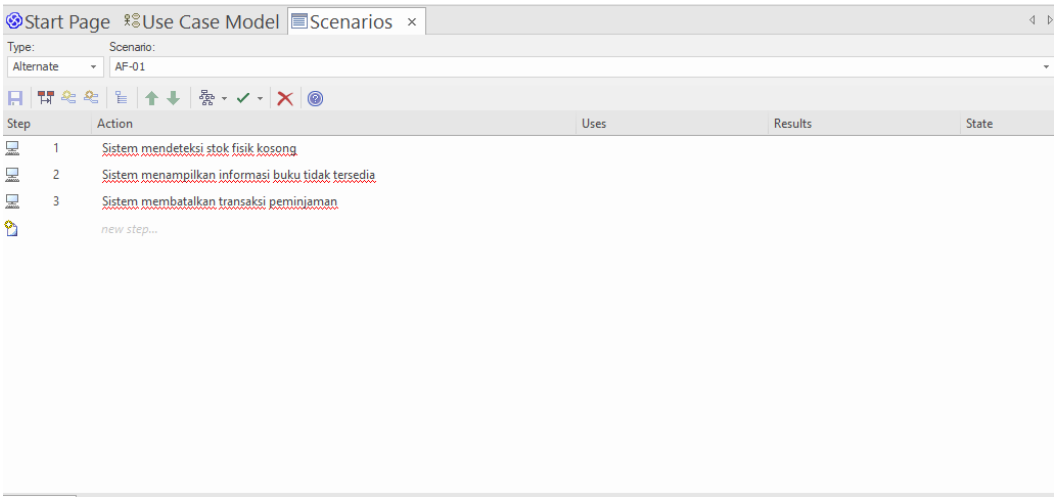


d. Basic Path.

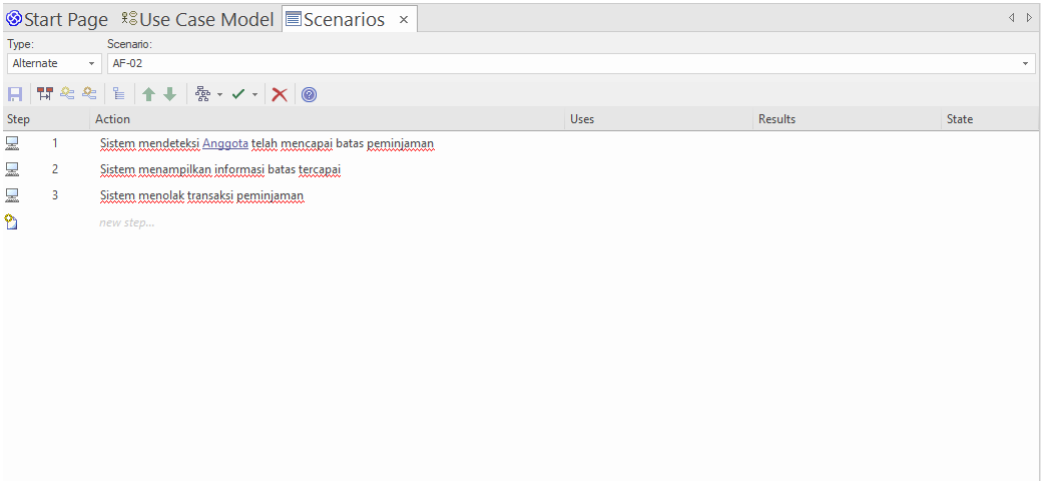


e. Alternative Path.

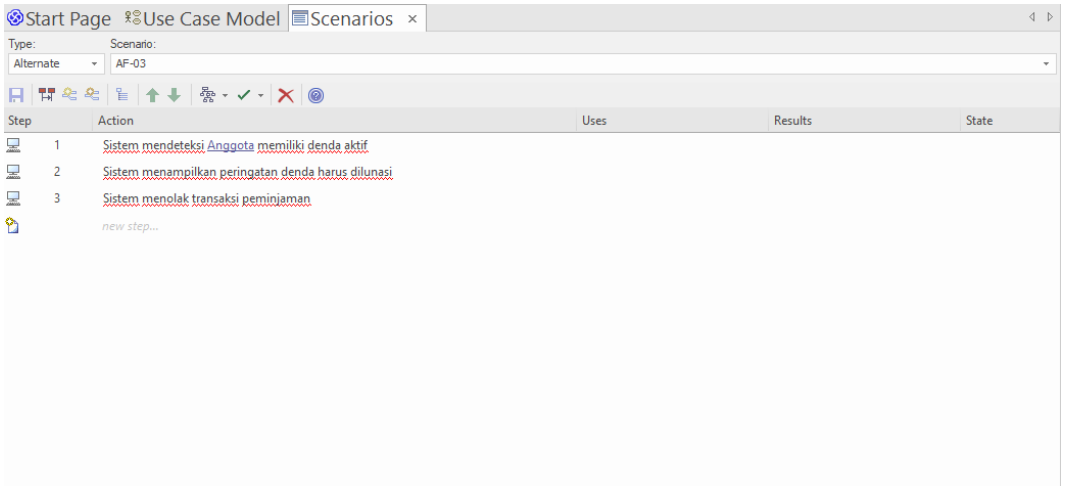
a. AF-01 : Buku tidak tersedia.



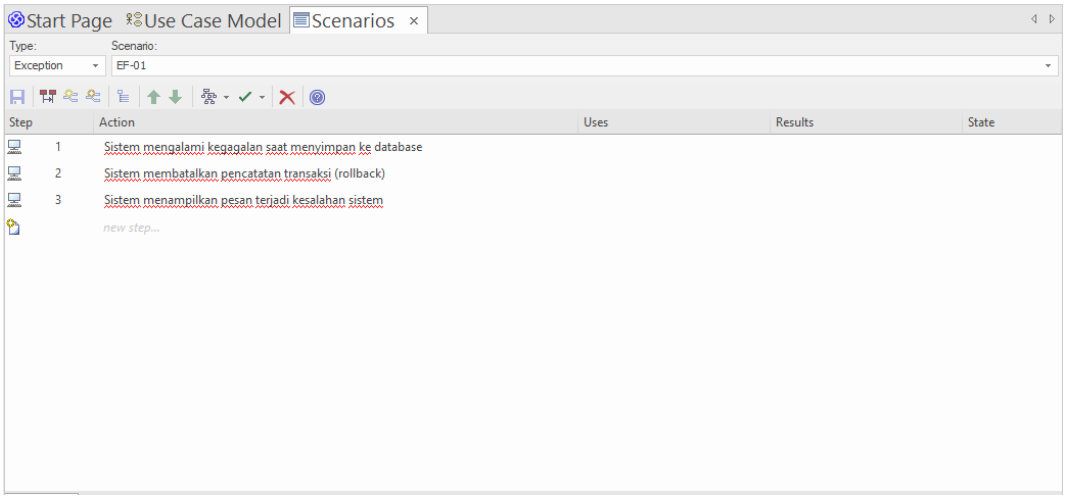
b. AF-02 : Anggota mencapai batas peminjaman.



c. AF-03 : Anggota tidak valid.

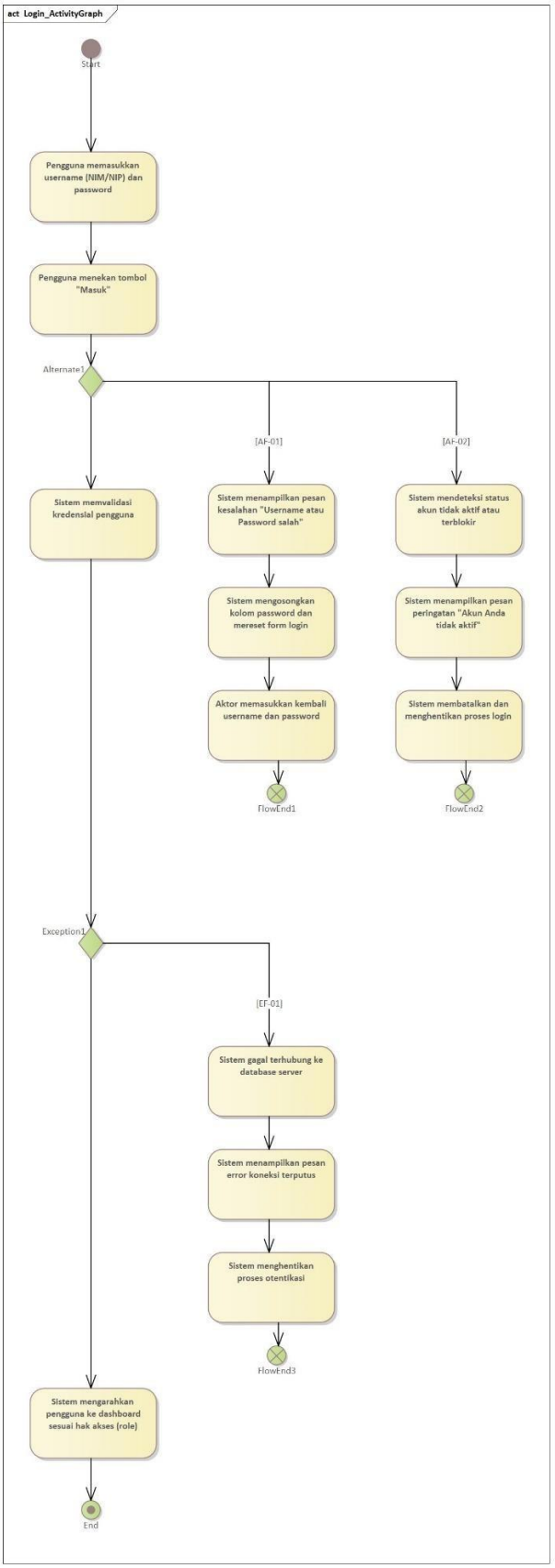


d. Exception Path : Kegagalan sistem saat menyimpan ke database.

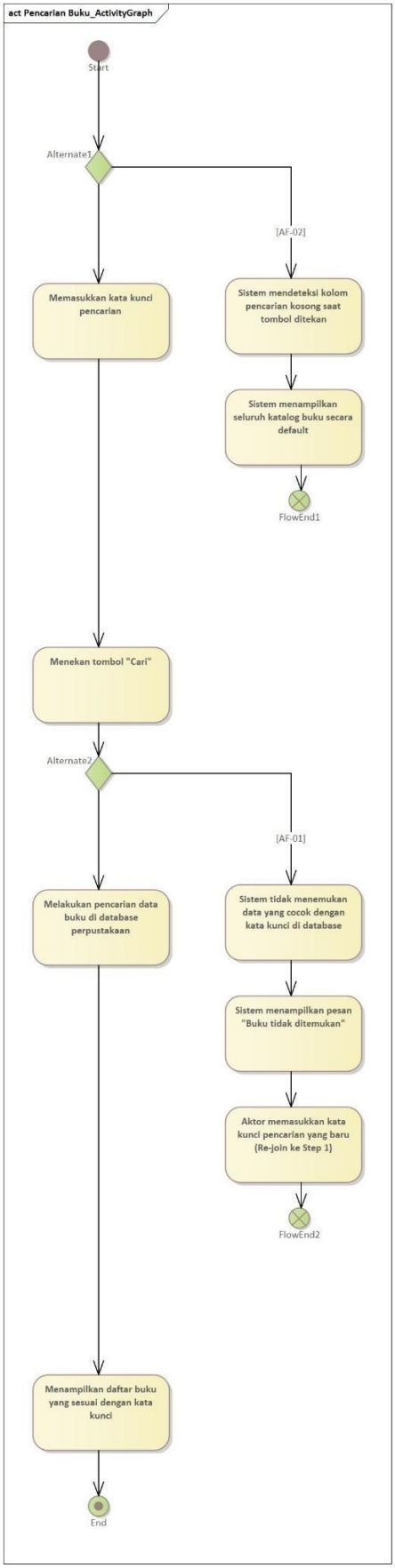


J. Activity Graph.

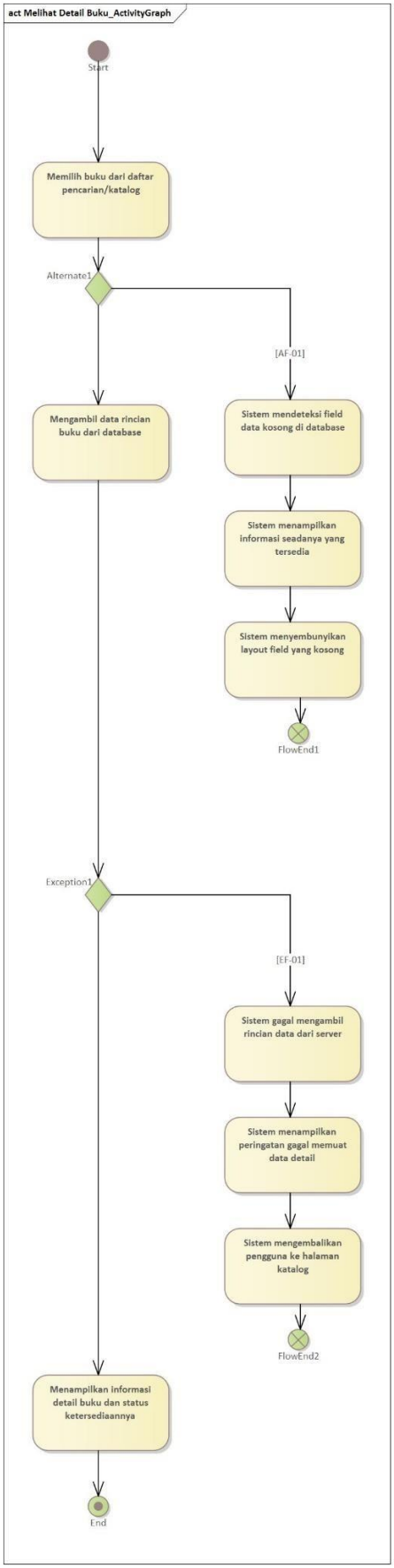
UC-01 : LOGIN.



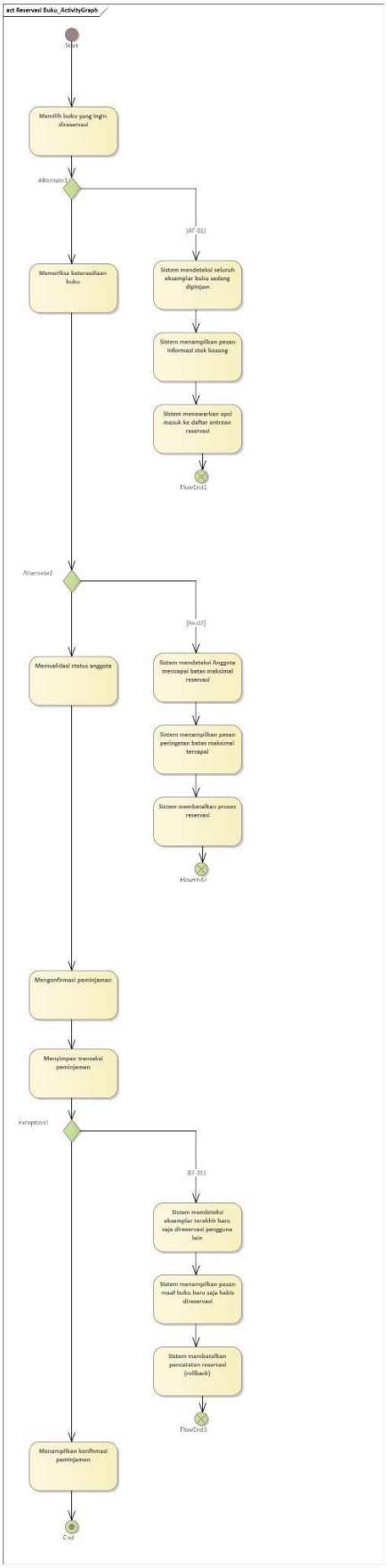
UC-02 : PENCARIAN BUKU.



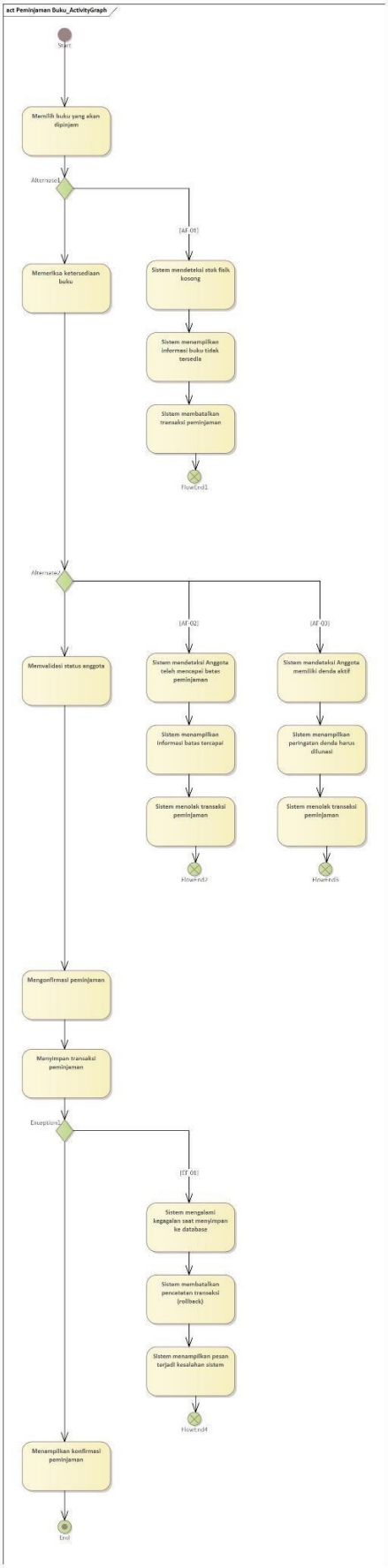
UC-03 : MELIHAT DETAIL BUKU.



UC-04 : RESERVASI BUKU.



UC-05 : PEMINJAMAN BUKU.



K. Kesimpulan.

Berdasarkan praktikum Penyusunan Spesifikasi Use Case untuk Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya Spesifikasi Tekstual: Penggambaran visual melalui *Use Case Diagram* saja tidak cukup untuk menjelaskan detail sebuah sistem. *Use Case Specification* sangat diperlukan untuk menerjemahkan perilaku setiap fungsi sistem secara tekstual dan terperinci, sehingga pengembang mengetahui pasti bagaimana sistem harus merespons.
2. Antisipasi Segala Kondisi: Melalui penyusunan *Basic Flow*, *Alternative Flow*, dan *Exception Flow*, kita dapat memetakan seluruh kemungkinan interaksi antara aktor (Anggota, Petugas, Admin) dan sistem. Hal ini memastikan sistem dirancang tidak hanya untuk kondisi normal yang ideal, tetapi juga siap menangani variasi kondisi (seperti stok buku habis atau batas peminjaman terlampaui) hingga kondisi kegagalan sistem (*error*).
3. Integrasi Pemodelan dengan Sparx EA: Penggunaan fitur *Scenario Builder* pada aplikasi Sparx Enterprise Architect sangat membantu dalam menyusun dan mendokumentasikan langkah-langkah skenario (*step* dan *action*) secara terstruktur. Fitur ini menjaga konsistensi antara diagram visual dan kebutuhan fungsional (*requirements*), sehingga seluruh alur sistem perpustakaan dapat divalidasi dengan lebih mudah.